

ENTREGÁVEL 2

Especificação textual dos casos de uso

Uma tabela por caso de uso do diagrama, no formato exigido: nome, descrição, fluxo principal, fluxos alternativos, pré-condições e pós-condições.

UC01 Localizar serviços de saúde próximos	
DESCRIÇÃO	Caso de uso base (abstrato). Permite ao Usuário do Sistema encontrar estabelecimentos de saúde situados dentro de um raio a partir de um hospital de referência, com o resultado apresentado em lista ordenada e no mapa.
FLUXO PRINCIPAL	1. O usuário abre o sistema e o mapa da região central é carregado («include» UC10). 2. O usuário seleciona o hospital de referência («include» UC04). 3. O usuário define o raio de busca («include» UC05). 4. O usuário escolhe a categoria e os filtros de atributo («include» UC06). 5. O usuário aciona <i>Executar consulta</i>. 6. O sistema executa a consulta espacial sobre a área de busca («include» UC07). 7. O sistema calcula a distância de cada estabelecimento retornado até o hospital e ordena de forma crescente («include» UC08). 8. O sistema desenha o polígono do raio, os marcadores numerados e ajusta o enquadramento («include» UC09).
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. Nenhum estabelecimento no raio: o sistema informa a ausência de resultados e sugere ampliar o raio ou relaxar os filtros; retorna ao passo 3. • A2. O usuário altera raio, categoria ou filtros: o sistema refaz a consulta a partir do passo 5. • A3. O usuário troca o hospital de referência: o sistema descarta o resultado atual e reinicia do passo 2. • E1. Base cartográfica indisponível: o sistema exibe apenas as geometrias locais e registra aviso na barra de estado.
PRÉ-CONDIÇÕES	Base de hospitais e estabelecimentos carregada; navegador com suporte a SVG.
PÓS-CONDIÇÕES	Conjunto de resultados calculado, ordenado por distância e sincronizado entre lista e mapa.

DESCRIÇÃO

Especialização de UC01. Permite ao Familiar do Paciente localizar farmácias em torno do hospital selecionado, para escolher a opção mais conveniente (Estória 1).

FLUXO
PRINCIPAL

1. O familiar seleciona o hospital em que o paciente está internado.
2. Define o raio de busca (por exemplo, 500 m).
3. Escolhe a categoria **Farmácia**; o sistema desmarca as demais categorias.
4. Opcionalmente aplica filtros de atributo: *24 horas, entrega, manipulação, aplicação de injetáveis*.
5. O sistema seleciona as farmácias contidas na área de busca e calcula a distância de cada uma até o hospital.
6. O sistema exibe a lista ordenada da mais próxima para a mais distante e os marcadores numerados no mapa.

FLUXOS
ALTERNATIVOS

- **A1.** Nenhuma farmácia encontrada no raio: o sistema informa e oferece ampliar o raio.
- **A2.** O familiar altera o raio e refaz a busca.
- **A3.** Filtro *24 horas* zera o conjunto: o sistema mantém o resultado sem o filtro e sinaliza quantos itens foram removidos.
- **A4.** O familiar pede ordenação alfabética («**extend**» UC11).

PRÉ-
CONDIÇÕES

Hospital disponível e selecionado no sistema; existir ao menos uma farmácia cadastrada.

PÓS-
CONDIÇÕES

Lista de farmácias exibida em ordem de proximidade, com marcadores correspondentes no mapa.

DESCRIÇÃO

Especialização de UC01. Permite ao Médico localizar laboratórios que realizam radiografia próximos ao hospital, para encaminhar o paciente ao serviço mais adequado (Estória 2).

FLUXO
PRINCIPAL

1. O médico seleciona o hospital de referência.
2. Define o raio de busca (por exemplo, 1 km).
3. Escolhe a categoria **Laboratório**.
4. Ativa o filtro de exame **Radiografia**; o sistema descarta laboratórios que não oferecem o exame.
5. Opcionalmente restringe por *atende SUS* ou *plantão 24h*.
6. O sistema retorna os laboratórios contidos na área de busca, ordenados por distância.
7. O médico abre o detalhe de um laboratório e consulta exames, telefone e horário («extend» UC12).

FLUXOS
ALTERNATIVOS

- **A1.** Nenhum laboratório com radiografia no raio: o sistema informa e sugere ampliar para o próximo raio pré-definido.
- **A2.** O médico remove o filtro de radiografia para ver todos os laboratórios de análises.
- **A3.** O médico solicita a rota até o laboratório escolhido («extend» UC15).

PRÉ-
CONDIÇÕES

Hospital selecionado; base de laboratórios com o atributo de exames preenchido.

PÓS-
CONDIÇÕES

Lista de laboratórios de radiografia exibida em ordem de proximidade e plotada no mapa.

UC04

Selecionar hospital de referência

DESCRIÇÃO	Define o ponto (geometria POINT) que serve de origem para o raio de busca e para o cálculo de todas as distâncias.
FLUXO PRINCIPAL	1. O sistema apresenta a lista de hospitais cadastrados, com bairro e endereço. 2. O usuário escolhe um hospital na lista ou clica no marcador correspondente no mapa. 3. O sistema centraliza o mapa no hospital, destaca o marcador e exibe suas coordenadas. 4. O sistema identifica o bairro que contém o hospital e o registra no painel de consulta espacial.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. O usuário clica em um marcador de hospital diretamente no mapa: equivale ao passo 2. • A2. Já existe uma consulta ativa: o sistema recalcula os resultados para o novo hospital. • E1. Hospital sem coordenada válida: o sistema mantém a seleção anterior e sinaliza o erro.
PRÉ-CONDIÇÕES	Existir ao menos um hospital cadastrado com latitude e longitude.
PÓS-CONDIÇÕES	Hospital de referência definido; mapa centralizado; bairro contenedor identificado.

UC05

Definir raio de busca

DESCRIÇÃO	Estabelece a distância máxima, em metros, que delimita a área de busca. O sistema materializa esse raio como um polígono circular (<i>buffer</i>) em torno do hospital.
FLUXO PRINCIPAL	1. O sistema exibe os raios pré-definidos de 200 m, 500 m, 1 km e 2 km, além de um controle contínuo. 2. O usuário escolhe um valor pré-definido ou arrasta o controle entre 100 m e 3.000 m. 3. O sistema atualiza o rótulo numérico do raio. 4. O sistema redesenha o polígono de busca, a marca de escala e o rótulo de raio no mapa.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. Valor fora do intervalo permitido: o sistema limita ao mínimo ou máximo e avisa o usuário. • A2. Existe consulta ativa: o resultado é recalculado a cada mudança do raio.
PRÉ-CONDIÇÕES	Hospital de referência selecionado (UC04).
PÓS-CONDIÇÕES	Raio definido e polígono de busca desenhado sobre o mapa.

DESCRIÇÃO	Restringe o conjunto de estabelecimentos por tipo (hospital, farmácia, laboratório, UBS) e por atributos não espaciais, antes ou depois da consulta espacial.
FLUXO PRINCIPAL	1. O sistema apresenta as categorias com sua cor de simbologia e a contagem de registros de cada uma. 2. O usuário marca ou desmarca as categorias desejadas. 3. O sistema apresenta os filtros de atributo pertinentes às categorias marcadas. 4. O usuário ativa os filtros desejados (por exemplo, <i>24 horas</i> ou <i>radiografia</i>). 5. O sistema aplica os filtros e atualiza lista, mapa e contadores.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. Nenhuma categoria marcada: o sistema esvazia a lista e informa que ao menos uma categoria deve ser selecionada. • A2. A combinação de filtros não retorna registros: o sistema informa quais filtros eliminaram todos os itens. • A3. O usuário limpa os filtros de atributo e mantém apenas a categoria.
PRÉ-CONDIÇÕES	Base de estabelecimentos carregada com os atributos correspondentes.
PÓS-CONDIÇÕES	Conjunto de candidatos restrito às categorias e atributos escolhidos.

DESCRIÇÃO	Aplica os operadores topológicos entre a área de busca e as camadas de pontos, linhas e polígonos: <code>ST_Contains</code> , <code>ST_Within</code> e <code>ST_Intersects</code> .
FLUXO PRINCIPAL	1. O sistema monta o polígono de busca a partir do hospital e do raio. 2. Está contido: seleciona os pontos de estabelecimento cuja geometria está contida no polígono de busca. 3. Contém: identifica o polígono de bairro que contém o hospital e verifica quais bairros contêm integralmente a área de busca. 4. Intercepta: seleciona as vias (linhas) e os bairros (polígonos) que interceptam a área de busca. 5. O sistema calcula a distância de cada estabelecimento selecionado ao hospital pela fórmula de Haversine. 6. O sistema exibe a consulta em notação pseudo-SQL e o resumo de cada predicado no painel de consulta espacial.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. O predicado <i>está contido</i> retorna conjunto vazio: os demais predicados continuam sendo apresentados. • A2. A área de busca ultrapassa a extensão da base carregada: o sistema avisa que o resultado pode estar incompleto. • E1. Geometria inválida na base: o registro é ignorado e contabilizado como inconsistência.
PRÉ-CONDIÇÕES	Hospital (UC04), raio (UC05) e filtros (UC06) definidos.
PÓS-CONDIÇÕES	Conjunto-resposta calculado com distâncias e resultado dos três predicados topológicos disponível.

DESCRIÇÃO

Apresenta os estabelecimentos retornados em lista ordenada pela menor distância até o hospital, com posição, distância e tempo estimado de caminhada.

FLUXO
PRINCIPAL

1. O sistema ordena o conjunto-resposta pela distância crescente.
2. O sistema atribui a cada item uma posição sequencial, que é a mesma exibida no marcador do mapa.
3. Para cada item exibe nome, endereço, distância em metros, tempo de caminhada estimado e os atributos em destaque.
4. O sistema informa o total de estabelecimentos encontrados.

FLUXOS
ALTERNATIVOS

- **A1.** Conjunto vazio: o sistema exibe estado vazio com orientação para ampliar o raio ou revisar os filtros.
- **A2.** O usuário troca a ordenação para alfabética («**extend**» UC11); as posições numéricas continuam refletindo a proximidade.
- **A3.** O usuário exporta a lista («**extend**» UC13).
- **A4.** Empate de distância: o sistema desempata por ordem alfabética do nome.

PRÉ-
CONDIÇÕES

Consulta espacial executada (UC07).

PÓS-
CONDIÇÕES

Lista ordenada exibida e sincronizada com os marcadores do mapa.

UC09

Visualizar resultados no mapa

DESCRIÇÃO	Desenha no mapa o hospital, o polígono do raio e os estabelecimentos encontrados, mantendo a simbologia por categoria e a sincronia com a lista.
FLUXO PRINCIPAL	1. O sistema desenha as camadas de fundo: bairros (polígonos), áreas verdes (polígonos) e malha viária (linhas). 2. Desenha o polígono do raio com a marca e o rótulo da distância. 3. Plota o hospital com símbolo próprio e os estabelecimentos com a cor da sua categoria e a posição da lista. 4. Ajusta o enquadramento para que a área de busca fique inteiramente visível. 5. Ao passar o cursor sobre um item da lista, destaca o marcador correspondente, e vice-versa.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. O usuário navega no mapa com arrastar, roda do mouse ou botões de zoom. • A2. O usuário altera as camadas visíveis («extend» UC14). • A3. O usuário clica em um marcador e abre o detalhe («extend» UC12). • A4. Muitos marcadores sobrepostos: os rótulos são omitidos em escalas menores, preservando os símbolos.
PRÉ-CONDIÇÕES	Base cartográfica carregada (UC10) e consulta executada (UC07).
PÓS-CONDIÇÕES	Mapa renderizado com a área de busca e os resultados; lista e mapa sincronizados.

UC10

Carregar base cartográfica

DESCRIÇÃO	Obtém junto ao Provedor de Geodados as camadas de referência — limites de bairro, malha viária e áreas verdes — e as prepara para renderização.
FLUXO PRINCIPAL	1. O sistema solicita as camadas de referência da área central de Belo Horizonte. 2. O Provedor de Geodados devolve as geometrias em coordenadas geográficas (EPSG:4326). 3. O sistema projeta as geometrias para Web Mercator e monta o índice de desenho. 4. O sistema informa na barra de estado a quantidade de feições carregadas por camada.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• E1. Provedor indisponível: o sistema usa a base local embarcada e sinaliza o modo degradado. • E2. Geometria fora da área de interesse: é descartada no recorte.
PRÉ-CONDIÇÕES	Aplicação iniciada no navegador.
PÓS-CONDIÇÕES	Camadas de referência disponíveis para desenho e para os operadores topológicos.

UC11

Ordenar resultados alfabeticamente

DESCRIÇÃO	Extensão de UC08. Reordena a lista pelo nome do estabelecimento, em ordem crescente ou decrescente, sem alterar o conjunto retornado pela consulta.
FLUXO PRINCIPAL	1. No ponto de extensão <i>ordenação</i>, o usuário escolhe A → Z ou Z → A. 2. O sistema reordena a lista pelo nome, ignorando maiúsculas e acentuação. 3. O sistema mantém em cada item a posição de proximidade e a distância, para que a referência espacial não se perca.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. O usuário retorna à ordenação por proximidade. • A2. Nomes idênticos: desempate pela distância crescente.
PRÉ-CONDIÇÕES	Lista de resultados exibida (UC08) com ao menos dois itens.
PÓS-CONDIÇÕES	Lista reordenada alfabeticamente, com o mesmo conjunto de estabelecimentos.

UC12

Ver detalhes do estabelecimento

DESCRIÇÃO	Extensão de UC09. Exibe a ficha completa de um estabelecimento selecionado na lista ou no mapa.
FLUXO PRINCIPAL	1. O usuário clica no marcador do mapa ou no item da lista. 2. O sistema abre o cartão de detalhe junto ao marcador e destaca o item correspondente na lista. 3. O cartão apresenta nome, categoria, endereço, bairro, telefone, horário, atributos, coordenadas e distância até o hospital. 4. O usuário fecha o cartão ou seleciona outro estabelecimento.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. O usuário solicita a rota até o estabelecimento («extend» UC15). • A2. Atributo ausente no cadastro: o campo é exibido como <i>não informado</i>. • A3. O usuário pressiona Esc: o cartão é fechado e a seleção, mantida.
PRÉ-CONDIÇÕES	Estabelecimento presente no conjunto-resposta e visível no mapa.
PÓS-CONDIÇÕES	Detalhes exibidos e estabelecimento marcado como selecionado em lista e mapa.

UC13

Exportar resultados

DESCRIÇÃO	Extensão de UC08. Permite levar o resultado da consulta para fora do sistema em CSV, área de transferência ou impressão.
FLUXO PRINCIPAL	1. O usuário escolhe o formato: CSV, copiar lista ou imprimir. 2. O sistema monta o conteúdo com posição, nome, categoria, endereço, distância e coordenadas. 3. O sistema entrega o arquivo, copia o texto ou abre a caixa de impressão. 4. O sistema confirma a ação na barra de estado.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. Lista vazia: a exportação é bloqueada e o sistema avisa que não há resultados. • E1. Navegador nega acesso à área de transferência: o sistema exibe o texto para cópia manual.
PRÉ-CONDIÇÕES	Consulta executada com ao menos um resultado.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado entregue no formato escolhido; conjunto-resposta inalterado.

UC14

Alternar camadas do mapa

DESCRIÇÃO	Extensão de UC09. Controla a visibilidade das camadas temáticas — bairros (polígonos), vias principais e malha viária (linhas), áreas verdes (polígonos) e rótulos.
FLUXO PRINCIPAL	1. O sistema lista as camadas disponíveis com o respectivo tipo de geometria e o estado atual. 2. O usuário liga ou desliga uma camada. 3. O sistema redesenha o mapa preservando o enquadramento, a seleção e o resultado da consulta.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. Todas as camadas de fundo desligadas: permanecem visíveis o raio, o hospital e os resultados. • A2. Rótulos desligados: os símbolos continuam sendo desenhados.
PRÉ-CONDIÇÕES	Mapa renderizado (UC09).
PÓS-CONDIÇÕES	Composição do mapa atualizada conforme a escolha do usuário.

UC15

Traçar rota até o estabelecimento

DESCRIÇÃO	Extensão de UC12. Desenha a linha de ligação entre o hospital e o estabelecimento escolhido e informa a distância e o tempo estimado de caminhada.
FLUXO PRINCIPAL	1. No cartão de detalhe, o usuário aciona <i>Traçar rota</i>. 2. O sistema desenha a linha (geometria LINESTRING) do hospital ao estabelecimento. 3. O sistema exibe a distância em linha reta e o tempo estimado de caminhada a 5 km/h. 4. O sistema ajusta o enquadramento para conter os dois pontos.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. O usuário traça a rota para outro estabelecimento: a linha anterior é substituída. • A2. O usuário limpa a rota, retornando à visualização anterior. • N1. A rota é uma aproximação em linha reta; o protótipo não consulta serviço de roteamento por vias.
PRÉ-CONDIÇÕES	Estabelecimento selecionado com detalhes abertos (UC12).
PÓS-CONDIÇÕES	Linha de rota desenhada e medida apresentada ao usuário.

UC16

Manter cadastro de estabelecimentos

DESCRIÇÃO	Permite ao Administrador de Dados incluir, alterar e excluir estabelecimentos, garantindo que cada registro tenha categoria, atributos e coordenadas válidas.
FLUXO PRINCIPAL	1. O administrador se autentica e abre a manutenção do cadastro. 2. Escolhe incluir, alterar ou excluir um registro. 3. Informa nome, categoria, endereço, bairro, telefone, horário, atributos e coordenadas. 4. O sistema valida os campos obrigatórios e verifica se a coordenada está dentro da área de cobertura. 5. O sistema grava o registro e atualiza os contadores por categoria.
FLUXOS ALTERNATIVOS	• A1. Coordenada fora da área de cobertura: o sistema recusa a gravação e destaca o campo. • A2. Exclusão de registro em uso na consulta corrente: o sistema pede confirmação. • E1. Falha na gravação: a operação é desfeita e o administrador é notificado.
PRÉ-CONDIÇÕES	Administrador autenticado com perfil de manutenção.
PÓS-CONDIÇÕES	Base de estabelecimentos atualizada e disponível para as próximas consultas.

Cobertura. As 16 tabelas correspondem, uma a uma, aos 16 casos de uso do diagrama da Fig. 1. Os casos UC02 e UC03 materializam as Estórias 1 e 2 do enunciado; UC07 concentra os operadores está contido, contém e intercepta; UC08 e UC11 cobrem a ordenação por aproximação e a alfabética.